

Caderno III

Modelagem Jurídica

Atualização dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para o aproveitamento energético de resíduos sólidos domésticos do município de Marília.

Desenvolvimento:





DESCRIÇÃO TÉCNICA

Caderno III – Modelagem Jurídica

Atualização dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para o aproveitamento energético de resíduos sólidos domésticos do município de Marília.

JULHO, 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS



CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

CONSIDERANDO o Ofício encaminhado pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Marília 001/2025, de 31 de Janeiro de 2025 convocando a WBIO a atualizar os estudos apresentados no processo de manifestação de interesse (PMI) SMALP 001/2017, cujo objeto foi homologado e publicado no diário oficial do município de Marília na data de 14 de Junho de 2018, os quais instruíram o Edital 009/2018.

CONSIDERANDO que referida atualização e eventual indicação de novas tecnologias acompanhadas das devidas informações pertinentes e eventuais ajustes necessários nos documentos previamente aprovados.

CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília, o qual foi revisado e aprovado pela Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025.

CONSIDERANDO as disposições sobre valorização energética, inclusão social e metas de redução de aterro devem estar alinhadas às metas e diretrizes no novo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília.

CONSIDERANDO que este Caderno III deve destacar que a modelagem jurídica dá efetividade ao Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília revisado em atendimento ao artigo 1º da Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025.

CONSIDERANDO que a integração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília, revisado e aprovado pela Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025, à Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, à Política Estadual – Lei 12.300/2006 e às Normas CONAMA, as quais respaldam juridicamente à adoção de Parceria Público Privada para tratamento e recuperação energética das frações secas e úmidas (orgânicas) dos Resíduos Sólidos Domésticos de Marília e Região.

CONSIDERANDO que a presente licitação será processada sob o modo de disputa ABERTO, nos termos do artigo 56, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.



INTRODUÇÃO

Este Caderno III – Modelagem Jurídica integra os Estudos de viabilidade técnica, econômico financeiro e jurídica para aproveitamento energético de resíduos sólidos domésticos do município de Marília, elaborado em atendimento à legislação federal, estadual e municipal, bem como ao Plano Municipal de gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, revisado e aprovado pela Lei Ordinária 9.278, de 26 de Junho de 2025, publicada no Diário Oficial de Marília 3972, de 27 de Junho de 2025.



SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	3
INTRODUÇÃO	4
1. DOS ESTUDOS JURÍDICOS - DAS REGULAMENTAÇÕES JURÍDICAS	6
3.1. DAS NORMAS FEDERAIS	6
1.2. DAS NORMAS ESTADUAIS	6
1.3. DA NORMA MUNICIPAL	7
1.4. DAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTAIS CORRELATAS.....	7
1.5. DOS NORMATIVOS PARA TRATAMENTO TÉRMICO E/OU A BIODIGESTÃO	7
1.5.1. DA LEGISLAÇÃO GERAL E PROGRAMAS NACIONAIS	8
1.6. DO BIOGÁS E BIOMETANO — LEGISLAÇÃO ECONSÓRCIO/SPECÍFICA	8
1.6.1. DAS LEIS ESTADUAIS DE INCENTIVO AO BIOGÁS E BIOMETANO.....	8
1.7. DO TRATAMENTO TÉRMICO DE RESÍDUOS	9
1.8. DOS EFLUENTES LÍQUIDOS E ENQUADRAMENTO DE CORPOS D'ÁGUA.....	9
1.9. DOS EFLUENTES ATMOSFÉRICOS	10
1.10. DA QUALIDADE DO AR	10
1.11. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS	11
1.12. DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO MODELO JURÍDICO PROPOSTO	11
1.13. DA JUSTIFICATIVA JURÍDICA DO MODELO PROPOSTO	13
1.13.1. DA FASE PREPARATÓRIA (PLANEJAMENTO)	13
1.13.2. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO.....	14
1.13.3. DA LICITAÇÃO	14
1.13.4. DA CONTRATAÇÃO	15
1.13.5. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15
2. ANEXOS.....	18



1. DOS ESTUDOS JURÍDICOS - DAS REGULAMENTAÇÕES JURÍDICAS

Os estudos jurídicos apresentados neste Caderno têm como finalidade embasar o modelo de concessão administrativa para implantação, operação e manutenção da Unidade de Recuperação Energética (URE) do Município de Marília, conforme diretrizes do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e nos termos das legislações federal, estadual e municipal aplicáveis.

O presente estudo assegura:

- Conformidade legal e regulatória do modelo;
- Estruturação contratual adequada ao interesse público;
- Distribuição eficiente de riscos;
- Observância da hierarquia da PNRS;
- Controle, transparência e estabilidade jurídica;
- Segurança para o Poder Concedente e investidores privados.

1.1. DAS NORMAS FEDERAIS APLICÁVEIS

Constituem fundamento legal da concessão:

- Constituição Federal, especialmente arts. 30, 175 e 225;
- Lei 11.079/2004 – Marco das Parcerias Público-Privadas;
- Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);
- Lei 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais;
- Resoluções CONAMA pertinentes (especialmente 316/2002, 382/2006 e 430/2011).

1.2. DAS NORMAS ESTADUAIS APLICÁVEIS

Incluem-se, entre outras:



- Legislação ambiental do Estado de São Paulo;
- Decisões de Diretoria CETESB que regulamentam unidades de valorização energética;
- Normas técnicas e operacionais referentes a emissões, controle ambiental e licenciamento.

1.3. DAS NORMAS MUNICIPAIS APLICÁVEIS

- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, aprovado pela Lei 9.278/2025;
- Demais normas municipais relacionadas ao uso e ocupação do solo, limpeza urbana e gestão de resíduos;
- Regras ambientais municipais complementares.

1.4. DAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTAIS CORRELATAS

- Resolução CONAMA 316/2002;
- Resolução CONAMA 382/2002;
- Resolução CONAMA 386/2002;
- Resolução CONAMA 357/2005;
- Resolução CONAMA 396/2008.

1.5. DOS NORMATIVOS PARA TRATAMENTO TÉRMICO E/OU A BIODIGESTÃO

Existem normas específicas para as tecnologias de tratamento térmico e/ou a biodigestão, bem como normas gerais referentes a efluentes líquidos, qualidade de corpos d'água, águas subterrâneas, efluentes atmosféricos, odores, qualidade do ar, resíduos sólidos e ruído ambiental.

Em situações em que a norma estadual for menos restritiva deve-se adotar a norma nacional, podendo o Órgão Ambiental competente, mediante decisão fundamentada, estabelecer padrões ainda mais restritivos e adotar inclusive legislação internacional.

1.5.1. DA LEGISLAÇÃO GERAL E PROGRAMAS NACIONAIS

- RenovaBio (2016) - Política nacional que estabelece metas de descarbonização por meio do uso de biocombustíveis. Inclui o incentivo à produção de bioeletricidade (como a gerada de bagaço de cana) e opera com a comercialização de CBios (Certificados de Descarbonização). Em 2022, a bioeletricidade gerada representou 72% da eletricidade proveniente de biomassa no país.
- Lei do Combustível do Futuro (Lei 14.993/2024) - Estabelece um marco legal para ampliação dos biocombustíveis e criação de programas como o Diesel Verde e o Bioquerosene de Aviação. Inclui estímulos à produção de biometano e captura de carbono — relevante para biodigestão (biogás) e seus usos finais.
- Lei nº 14.300/2022 e Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 - Cria o marco legal para micro e minigeração distribuída de energia (incluindo biogás), com um sistema de compensação energética e incentivo ao uso renovável social.
- Portarias do Ministério de Minas e Energia (2015/2020) - A Portaria 44/2015 (revogada em 2020) inicialmente incentivou a geração própria por consumidores com base em fontes como biogás. A Portaria 538/2015 instituiu o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica a partir de biogás.
- Lei nº 12.114/2009 (Decreto nº 9.578/2018) - Regula o apoio às cadeias produtivas sustentáveis, priorizando a coleta eficiente de biogás e seu uso energético em aterros sanitários e estações de tratamento de efluentes.

1.6. DO BIOGÁS E BIOMETANO

- Resoluções da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)
- Resolução ANP nº 8 (antiga) — introduziu conceitos e regulamentou o biometano para uso veicular, residencial e industrial.
- Resolução nº 685/2017 — estabelecia padrões de qualidade, posteriormente revogada. Hoje, a Resolução ANP nº 886/2022 cumpre essa função.

1.6.1. DAS LEIS ESTADUAIS DE INCENTIVO AO BIOGÁS E BIOMETANO

- São Paulo: Decreto nº 58.659/2012 criou o Comitê Gestor do Programa Paulista de Biogás.
- Mapa Regulatório da Abiogás (2024) – A Associação Brasileira de Biogás e Biometano (Abiogás) lançou uma ferramenta online que reúne legislações federais e estaduais, além de normativas da ANEEL e da ANP, facilitando o acesso ao marco regulatório para o setor.
- GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE — Cenário Legal Indireto
- Embora não haja legislação específica com foco exclusivo em GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE, esse processo é parte do espectro de conversão de biomassa mencionada em várias políticas, como:

- RenovaBio, que abrange bioeletricidade, possivelmente incluindo a proveniente de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE;
- O PL do Hidrogênio Verde (PL 2.308/2023), que utiliza o conceito de produção de hidrogênio via GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE de biomassa, considerando-a como parte das rotas tecnológicas reconhecidas.

1.7. DO TRATAMENTO TÉRMICO DE RESÍDUOS

No Brasil, os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos, cuja operação seja realizada acima da temperatura mínima de 800° C, são regulamentados pela Resolução CONAMA n. 316/2002.

Em Minas Gerais, os Termos de Referência para a regularização ambiental de “Sistema de Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos Urbanos com Geração de Energia Elétrica” adotam os critérios e os padrões de emissão de efluentes atmosféricos da União Europeia, previstos na Diretiva 2000/76/CE, por serem mais restritivos e por atenderem às condições mínimas das instalações de tratamento térmico previstas na Resolução CONAMA n. 316/2002.

1.8. DOS EFLUENTES LÍQUIDOS E ENQUADRAMENTO DE CORPOS D’ÁGUA

Os padrões de lançamento de efluentes líquidos e de enquadramento da qualidade de corpos d’água estão contemplados na Resolução CONAMA n. 357/2005 (com alterações pela Resolução CONAMA n. 397/2008).

Cabe destacar da Resolução CONAMA n. 357/2005:

- É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) mencionados na Convenção de Estocolmo. Nos processos onde possa ocorrer a formação de dioxinas e furanos deverá ser utilizada a melhor tecnologia disponível para a sua redução, até a completa eliminação;
- A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar poluição ou contaminação das águas;
- Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou lançamentos individualizados, os limites constantes nestas normas aplicar-se-ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do Órgão Ambiental competente;
- Não se deve efetuar, em circunstância alguma, a diluição de águas residuais para efeito de observância dos valores-limite de lançamento.

c) Águas subterrâneas

A Resolução CONAMA n. 396/2008 dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas dos aquíferos.

Não admitindo a alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, os aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, podem ser enquadrados como especial — destinados à

preservação de ecossistemas em unidade de conservação de proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de corpos d'água superficiais enquadrados como classe especial — ou nas classes 1 e 2, dependendo da necessidade de tratamento devido suas características hidroquímicas naturais.

1.9. DOS EFLUENTES ATMOSFÉRICOS

Os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas estão estabelecidos na Resolução CONAMA n. 386/2002, por poluente e tipologias de fontes.

- i) Fonte fixa de emissão: Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria sólida, líquida ou gasosa para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva.
- ii) Emissão fugitiva: Lançamento difuso na atmosfera efetuado por uma fonte desprovida de dispositivo projetado para dirigir ou controlar seu fluxo.
- iii) Emissão pontual: Fonte provida de dispositivo para dirigir ou controlar seu fluxo, como dutos e chaminés.

Há padrões de emissão estabelecidos para:

- Combustão externa (como caldeiras e fornos): óleos combustíveis (MP, NOx e SOx), gás natural (NOx) e derivados de madeira (MP, NOx e CO);
- Combustão interna em turbinas a gás: gás natural (NOx, CO, SOx e MP).
- Para os motores de combustão interna ou turbinas a gás utilizando biogás, pode-se adotar, por similaridade ao gás natural, os padrões de emissão para turbinas a gás estabelecidos na Resolução CONAMA n. 382/2006.

1.10. DA QUALIDADE DO AR

Conforme Resolução CONAMA n. 005/1989, a estratégia básica do Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR é limitar, em nível nacional, as emissões por tipologia de fontes e poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade do ar como ação complementar de controle. Para a implementação de uma política de não deterioração significativa da qualidade do ar em todo o território nacional, suas áreas serão enquadradas de acordo com a seguinte classificação de usos pretendidos:

- Classe I: Áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias Hidrominerais e Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica.
- Classe II: Áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão secundário de qualidade.
- Classe III: Áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade.
- A Resolução CONAMA n. 008/1990, por sua vez, estabelece que cabe aos órgãos estaduais de meio ambiente propor aos governos de seus respectivos estados o enquadramento de suas áreas Classe I e III, conforme já previsto na Resolução CONAMA n. 005/1989 e Resolução CONAMA n. 003/1990. As

demais áreas não definidas como Classes I e III são consideradas Classe II, conforme Resolução CONAMA n. 005/1989.

1.11. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Baseado na LEI Nº 12.300, DE 16 DE MARÇO DE 2006, onde o Estado de São Paulo institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos onde o Artigo 1º define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo.

Já no Artigo 2º os princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos são:

[...]VI - a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação;

[...]X - a responsabilidade dos produtores ou importadores de matérias-primas, de produtos intermediários ou acabados, transportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietários de área de uso público e coletivo e operadores de resíduos sólidos em qualquer das fases de seu gerenciamento;

1.12. DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO MODELO JURÍDICO PROPOSTO

A implantação de uma dessas tecnologias está de acordo com as recentes políticas do setor, e em especial com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em seu artigo 3º, a Política entende como destinação final ambientalmente adequada as seguintes atividades:

VII -...destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético térmico ou biodigestão ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O artigo 7º da referida Lei, apresenta entre outros objetivos, o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético.

A recente legislação ambiental do Estado de São Paulo, regulamentando o processo de licenciamento ambiental para este tipo de empreendimento - Resolução SMA 079/2009 - define as unidades de recuperação de energia - a partir do tratamento térmico de resíduos sólidos, como tecnologias mitigadoras no enfrentamento do aquecimento global e também como



Mecanismo de Desenvolvimento Limpo pelo Comitê Executivo da Convenção Quadro da ONU - Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Executive Board - UNFCCC).

A implantação desses sistemas, entre outros benefícios ambientais, deverá contribuir com as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, contribuindo com as medidas de combate ao aquecimento global, e com as metas definidas nos compromissos do País e do Estado de São Paulo no Protocolo Internacional de Copenhagen.

A Resolução SMA 079/2009 também aponta que a utilização dos resíduos sólidos urbanos como fonte de energia renovável, além de agregar valor a esses materiais, minimiza os efeitos adversos de sua disposição direta no solo e evita o transporte de resíduos a longas distâncias. A Resolução destaca a necessidade da adoção de alternativas sustentáveis principalmente em Regiões Metropolitanas como do Estado de São Paulo, onde o volume de resíduos gerado é muito elevado e a disponibilidade de áreas é quase inexistente.

Da mesma forma, a Lei Estadual de São Paulo n.º 12.300/2006 e seu Decreto Regulamentador n.º 54.645/2009, trazem como princípios fundamentais "...minimização de resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação...".

Unidades de aproveitamento energético são comumente utilizados em vários países para tratamento dos resíduos sólidos urbanos devido à demanda por fontes limpas de energia, à densidade populacional elevada - e sua consequente geração de resíduos - e à falta de áreas para instalação de aterros sanitários. Metas de redução para encaminhamento aos aterros sanitários e o aproveitamento energético dos resíduos são diretrizes definidas pela Comunidade Européia para o enfrentamento dos impactos ambientais da disposição de resíduos sólidos e a demanda por energia.

Esses sistemas vêm sendo implantados e aperfeiçoados em países como Holanda, Alemanha, França, e mais recentemente, na Espanha, Itália e Portugal. Da mesma forma essa é a principal solução adotada no Japão e outros países asiáticos. Nos Estados Unidos, a diretriz de aproveitamento energético vem sendo desenvolvida e aprimorada pela EPA – Environmental Protection Agency, e utilizada na maioria dos estados americanos.

Essas alternativas, implantadas em diversas partes do mundo, obedecem a legislação rigorosa e específica para controle de poluição, sistema este que vem sendo aperfeiçoado nas últimas décadas. O avanço do controle de emissão de gases resultantes do processo permite a implantação desses empreendimentos, inclusive em áreas centrais de importantes cidades, como é o caso de Viena na Áustria, de Paris na França, dentre outros.

Os avanços tecnológicos permitem, também, um significativo ganho de eficiência energética nesses processos e sua adaptação às características específicas dos resíduos gerados em diferentes países, como no caso do Brasil.

Para o país, a implantação de um novo modelo de gestão com recuperação e aproveitamento de resíduos, apresenta-se como estratégia para a mitigação dos impactos dos aterros sanitários, especialmente nas metrópoles brasileiras que vivenciam a escassez de áreas para disposição final e os custos crescentes dessa atividade, além de possibilitar novas perspectivas no desenvolvimento de fontes alternativas de energia.

Além disto, são recorrentes e atuais os temas referentes ao aquecimento global, a degradação ambiental e os desequilíbrios socioeconômicos, colocando o meio ambiente na pauta da discussão mundial. Quanto aos resíduos, essa situação impõe, dentre outros aspectos, uma nova gestão e manejo considerando as práticas de minimização, recuperação, aproveitamento e valorização dos materiais, com vistas à redução da quantidade destinada aos aterros sanitários e a promoção da reciclagem, da inclusão social com geração de renda e da recuperação energética.

Todos os equipamentos, instalações e sistemas deverão estar em conformidade com a Resolução CONAMA n.º 316, de 29 de outubro de 2002, a Resolução SMA 079 de 04 de novembro de 2009.

Para a implantação desse sistema deverão ser atendidos os princípios e diretrizes da Resolução CONAMA n.º 316, de 29 de outubro de 2002, sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos, bem como a Resolução SMA 079 de 04 de novembro de 2009, que estabelece diretrizes e condições para a operação e o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos

1.13. DA JUSTIFICATIVA JURÍDICA DO MODELO PROPOSTO

A outorga de Parceria Público Privada (PPP), na modalidade concessão administrativa, para a prestação dos serviços de tratamento e valorização dos resíduos sólidos domésticos com tecnologias de recuperação energética das frações seca (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE) e úmida (biodigestão), está juridicamente amparada pelas legislações e normativas supramencionadas na Cláusula Terceira.

A qual deverá observar o fluxograma abaixo:

1.13.1. DA FASE PREPARATÓRIA (PLANEJAMENTO)

1. Estudos de viabilidade (técnica, econômica, ambiental e jurídica);



2. Possibilidade de uso do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para receber estudos da iniciativa privada conforme artigo 80 da Lei 14.133/21, aprovada e homologada pelo poder concedente em ata de julgamento de 16 de Maio de 2018, registrada em 13 de Junho de 2018 e publicada no Diário Oficial do Município às folhas 191 em 14 de Junho de 2018.
3. Análise de conveniência e oportunidade, com demonstração de que a PPP é a melhor forma de contratação.
4. Estimativa de impacto orçamentário-financeiro e respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.13.2. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO

Definição do modelo de PPP:

Concessão Administrativa;

Elaboração do edital e minuta do contrato, observando os princípios do artigo 5º da Lei 14.133/21, quais sejam: planejamento, transparência, eficiência, interesse público;

Consulta e audiência pública conforme artigo 10 da Lei 11.079/2004;

Submissão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1.13.3. DA LICITAÇÃO

1. A presente licitação será processada sob o modo de disputa ABERTO, nos termos do artigo 56, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
2. Realizada sob modalidade Concorrência conforme Lei 14.133/2021, artigo 28, II.
3. Observando as fases previstas no artigo 17 e seguintes:
4. Preparatória;
5. Divulgação do edital;
6. Apresentação de propostas;
7. Julgamento;



8. Habilitação;
9. Recursal;
10. Homologação e adjudicação.

1.13.4. DA CONTRATAÇÃO

1. Celebração do contrato administrativo, observando requisitos do artigo 92 da Lei 14.133/21 e artigos 5º a 23º da Lei 11.079/2004;
2. Exigência de garantias contratuais conforme artigos 96, II e artigo 121, § 1º da Lei 14.133/21, nas modalidades abaixo:
 - 2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
 - 2.2. Seguro-garantia;
 - 2.3. Fiança bancária.

1.13.5. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

1. Gestão contratual por órgão gestor ou unidade de PPP.
2. Acompanhamento de desempenho por indicadores objetivos.
3. Possibilidade de revisão, reequilíbrio econômico-financeiro, aplicação de sanções conforme artigos 137 a 142 da Lei 14.133/21.

2. DO PLANO MUNICIPAL DE GETÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O PMGIRS estabelece as diretrizes para:

- Coleta e transporte de resíduos;
- Reciclagem, compostagem e outras formas de valorização;



- Tratamento adequado da fração seca e úmida;
- Disposição final ambientalmente adequada;
- Inclusão social e fortalecimento de cooperativas;
- Hierarquia da gestão, conforme art. 9º da PNRS:
 1. Não geração
 2. Redução
 3. Reutilização
 4. Reciclagem
 5. Tratamento
 6. Disposição final ambientalmente adequada

O projeto da Usina de Recuperação Energética integra-se como opção de tratamento, observando integralmente a hierarquia.

3. DO MODELO TECNOLÓGICO ADOTADO

O projeto prevê o tratamento de resíduos sólidos urbanos mediante:

- a) Gaseificação e/ou Pirólise da fração seca, com geração de gás de síntese e aproveitamento energético com geração de energia elétrica;
- b) Biodigestão anaeróbia da fração úmida, com geração de biogás, biometano, CO₂ e/ou energia elétrica;
- c) Valorização energética de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-PMGIRS e a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS;
- d) Observância às melhores práticas ambientais e de eficiência energética.

3.1. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E JURÍDICA DA TECNOLOGIA

Em observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, o Município demonstrou:

- que a reciclagem foi priorizada como etapa prévia;
- que a Usina de Recuperação Energética será utilizada apenas para as frações que não foram recicladas;
- que a valorização energética minimiza a quantidade de disposição em aterros sanitários;
- que há viabilidade econômica e ambiental comprovada.



4. DO PROCESSO LICITATÓRIO

A licitação será realizada conforme a Lei 14.133/2021, adotando-se modo de disputa ABERTO, em razão de:

- a) Alta complexidade técnica e financeira;
- b) Necessidade de sigilo empresarial nas estratégias de precificação;
- c) Mitigação de propostas aventureiras;
- d) Garantia de estabilidade e competitividade.

5. DOS ATOS DE AUTORIZAÇÃO E DO PMI

Os Estudos de Modelagem Técnica, Jurídica e Econômico-Financeira foram iniciados com base no:

- PMI SMALP nº 001/2017, homologado em 14/06/2018,
- Posteriormente atualizado pelos estudos realizados entre 2024 e 2025, em razão da modernização da tecnologia, atualização do PMGIRS e evolução regulatória.

6. DO CONTRATO E SUAS PRINCIPAIS CLÁUSULAS

O contrato conterá:

- matriz de riscos clara;
- indicadores de desempenho;
- metas ambientais e operacionais;
- regime tarifário;
- garantias contratuais;
- bens reversíveis;
- sistema de fiscalização e auditoria;
- regras de reequilíbrio econômico-financeiro;
- penalidades proporcionais.

7. DO FLUXOGRAMA DO PROCESSO

Será apresentado fluxograma contendo:

- a) Recepção e preparação da fração seca;
- b) Recepção e preparação da fração úmida;
- c) Processo de gaseificação/pirólise;
- d) Geração, limpeza e uso do gás de síntese;
- e) Processo de biodigestão, produção de biogás e energia;
- f) Sistema de controle ambiental e efluentes;
- g) Gestão de rejeitos e valorização final.



8. DA CONFORMIDADE AMBIENTAL

O projeto observará:

- Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS
- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS
- Licenciamento ambiental CETESB
- Normas CONAMA
- Integração com coleta seletiva e cooperativas
- Estratégias de redução de rejeitos enviados aos aterros
- Monitoramento ambiental completo

9. DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

Serão aplicados indicadores nas dimensões:

- a) Operação da Usina de Recuperação Energética
- b) Eficiência energética
- c) Controle ambiental
- d) Gestão de resíduos e rejeitos
- e) Disponibilidade operacional
- f) Atendimento a condicionantes
- g) Conformidade documental
- h) Indicadores econômicos

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os dispositivos deste Caderno são vinculantes ao contrato da PPP.

Normas supervenientes mais restritivas prevalecerão.

Em caso de contradição entre anexos, prevalecerá a interpretação mais favorável ao interesse público e à sustentabilidade.

11. ANEXOS

ANEXO I - MINUTA DE EDITAL

ANEXO I.1 - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO I.2 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II.1 - DIRETRIZES PLANO DE TRABALHO



ANEXO II.2 – DAS TECNOLOGIAS APLICADAS

ANEXO II.3 – DIRETRIZES TRATAMENTO E APROVEITAMENTO TECNOLÓGICAS DE
TRATAMENTO TÉRMICO E BIODIGESTÃO

ANEXO II.4 – DAS DIRETRIZES DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO

ANEXO II.5 – DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E
AR DO SOLO

ANEXO II.6 – DAS METAS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA E INDICADORES
DE DESEMPENHO

ANEXO II.7 – DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS BÁSICAS

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO III.1 - LISTA DE BENS REVERSÍVEIS

ANEXO III.2 - MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO

ANEXO IV - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO
EXERCÍCIO (DRE), PLANILHA SINTÉTICA E PROPOSTA COMERCIAL, BEM COMO CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Termo encerra CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, obedecendo às especificações técnicas constantes do Edital.

Este caderno possui 19 (dezenove) páginas, numeradas sequencialmente de 1 a 19.